

분석화학 단원별 기출문제 모음

대상: 2025·2026학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 제1차 화학 전공 A·B

구성: 단원별 정렬 · 문항 원본 + 핵심 개념 + 풀이 요약

단원	문항	핵심 내용	배점	쪽
1. 산·염기 평형·적정	2025 B 10번	2양성자산 H ₂ A 완충 용액, Henderson-Hasselbalch 식, 2차 완충 영역 pH	4점	p.3
2. 침전 평형·복합 평형	2025 B 11번	ICP-AES 교정 곡선(외부 표준법), PbSO ₄ 용해도, 질량 균형식, HSO ₄ ⁻ 생성 고려한 K _{sp}	4점	p.4
	2026 B 10번	산 해리 + 침전 평형의 결합($K = K_a/K_{sp}$), 선택적 침전, 완충 용액 pH	4점	p.5
3. 착물 형성(EDTA) 적정	2026 A 3번	EDTA 간접(역) 적정, 침전 제거 후 남은 Ca ²⁺ 정량, 조건부 형성 상수 K _f '	2점	p.6
4. 전기화학·산화·환원 적정	2025 A 3번	착물 형성이 표준 환원 전위에 미치는 영향($E_2^\circ = E_1^\circ - (0.060/2)\log K_f$), 네른스트식, $\Delta G = -nFE$	2점	p.7
	2026 A 4번	산화·환원 적정 곡선 해석(n에 따른 곡선 기울기·위치), 당량점 전위 $E = (n_1E_1^\circ + n_2E_2^\circ)/(n_1+n_2)$	2점	p.8
5. 분광 분석	2026 A 8번	Beer 법칙($A = \epsilon bc$), 다성분 흡광도의 가성성, 평형 상수, 질량 균형식	4점	p.9
6. 크로마토그래피	2025 A 4번	분배 계수 K _D , 머무름 인자 $k = K_D(V_s/V_m)$, t _R = t _M (1+k), 분리 인자 α	2점	p.10
부록. 화학교육 문항 중 분석 화학 소재	2026 A 5번	중화 적정 실험 설계(식초 속 아세트산 정량) — 부피 측정 기구, 종말점 판단, 오차 분석	4점	p.11

※ 풀이 요약은 학습용으로 작성한 것으로, 공식 정답이 아님.

※ 제외: 물리화학(분광학 선택 규칙, 양자역학), 유기(NMR·IR 구조 결정), 무기(결정장·IR 대칭) 문항.

단원별 출제 분석 (2025·2026학년도)

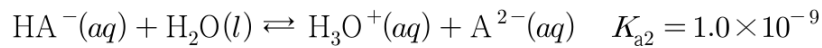
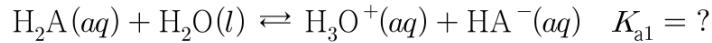
단원	2025	2026	출제 경향
1. 산-염기 평형·적정	B10	(A5 교육)	다양성자산 완충 영역, 그래프 두 곡선 비교로 미지 농도· K_a 결정
2. 침전 평형·복합 평형	B11	B10	K_{sp} + 산 해리 결합 평형, 질량 균형식 서술, 선택적 침전 — 2년 연속 4점
3. EDTA 착물 적정	—	A3	침전 제거 후 남은 금속 이온의 간접 적정(화학량론 중심)
4. 전기화학·산화·환원 적정	A3	A4	착물 형성과 E° , 적정 곡선 해석·당량점 전위 — 매년 2점 출제
5. 분광 분석	(B11 ICP)	A8	Beer 법칙 + 평형 결합, 교정 곡선 활용
6. 크로마토그래피	A4	—	K_D - k - t_R - α 관계식 계산

- 분석화학은 매년 4문항(2025: A 2문항 + B 2문항, 2026: A 3문항 + B 1문항) 출제됨.
- 단순 공식 대입보다 평형 + 화학량론 + 질량 균형을 결합한 계산형 문항 비중이 높음.
- 2026학년도는 '착물 적정 / 산화·환원 적정 / 분광법 / 복합 평형'으로 분석화학 출제 범위가 넓어짐.

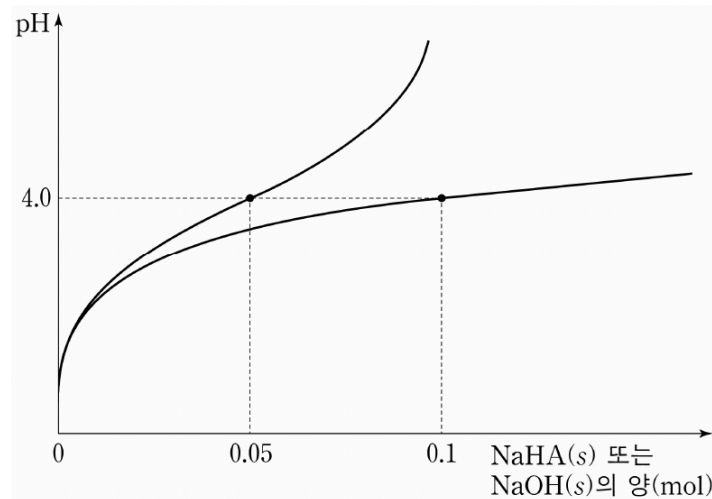
핵심 개념 2양성자산 H_2A 완충 용액, Henderson-Hasselbalch 식, 2차 완충 영역 pH

10. [자료]는 이양성자성 약산 H_2A 의 해리 평형식과 25°C 에서의 산 해리 상수(K_a)를 나타낸 것이다. [그림]은 25°C 에서 부피가 100mL 이고 H_2A 의 농도가 $x\text{M}$ 인 수용액 (가)에 $\text{NaHA}(s)$ 또는 $\text{NaOH}(s)$ 를 가했을 때 용액의 pH를 각각 나타낸 것이다.

[자료]



[그림]



H_2A 의 농도인 $x\text{M}$ 을 구하는 과정과 결과를 쓰고, K_{a1} 의 값을 쓰시오. 또한, 25°C 에서 수용액 (가)에 $\text{NaOH}(s)$ 를 0.12mol 만큼 가했을 때 혼합 용액의 H_3O^+ 의 농도(M)를 쓰시오. (단, 고체의 첨가로 인한 용액의 부피 변화는 무시한다.) [4점]

풀이 요약

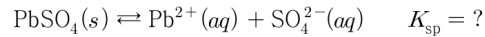
1. NaHA 0.1 mol 첨가: $n(H_2A)=0.1x$, $n(HA^-)=0.1$ / NaOH 0.05 mol 첨가: $n(H_2A)=0.1x-0.05$, $n(HA^-)=0.05$
2. 두 경우 모두 pH 4.0 $\rightarrow n(H_2A)/n(HA^-)$ 동일: $0.1x/0.1 = (0.1x-0.05)/0.05 \rightarrow x = 1\text{ M}$
3. $[H_3O^+] = K_{a1} \cdot n(H_2A)/n(HA^-) \rightarrow 10^{-4} = K_{a1} \times 1 \rightarrow K_{a1} = 1 \times 10^{-4}$
4. NaOH 0.12 mol : 0.1 mol 은 $H_2A \rightarrow HA^-$, 남은 0.02 mol 이 $HA^- \rightarrow A^{2-} \rightarrow HA^-$ 0.08 mol , A^{2-} 0.02 mol
5. $[H_3O^+] = K_{a2} \times (0.08/0.02) = 4 \times 10^{-9}\text{ M}$

핵심 개념 ICP-AES 교정 곡선(외부 표준법), PbSO_4 용해도, 질량 균형식, HSO_4^- 생성 고려한 K_{sp}

11. 다음은 유도 결합 플라즈마 원자 방출 분광법(ICP-Atomic Emission Spectrometry)과 교정 곡선법을 이용하여 Pb^{2+} 의 농도를 결정하고, 이를 통해 25°C에서 $\text{PbSO}_4(s)$ 의 용해도곱(K_{sp})을 결정하는 실험이다.

[자료]

○ 관련 평형 반응식과 25°C에서의 평형 상수



[실험 과정]

- (가) ICP 원자 방출 분광기를 이용하여 Pb^{2+} 에 대한 교정 곡선식을 얻는다.
 (나) 증류수 100mL에 과량의 $\text{PbSO}_4(s)$ 를 첨가하여 바닥에 $\text{PbSO}_4(s)$ 가 존재하는 포화 수용액을 만든다.
 (다) (나)의 수용액의 pH를 2.0으로 조정한 후 $\text{PbSO}_4(s)$ 가 남아 있는 것을 확인하고, $\text{PbSO}_4(s)$ 를 완전히 제거한다.
 (라) (다)의 수용액을 ICP 원자 방출 분광기에 주입하고, Pb^{2+} 방출선 신호 세기를 측정한다.

[결과]

○ [실험 과정] (가)에서 얻은 교정 곡선식 :

$$\begin{aligned} \text{Pb}^{2+} \text{ 방출선 신호 세기 (mV)} \\ = 1000(\text{mV/M}) \times \text{Pb}^{2+} \text{ 농도 (M)} + 0.1(\text{mV}) \end{aligned}$$

○ [실험 과정] (라)에서 측정된 Pb^{2+} 방출선 신호 세기 : 1.3mV

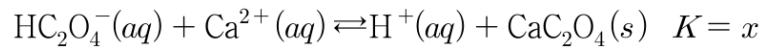
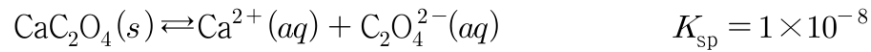
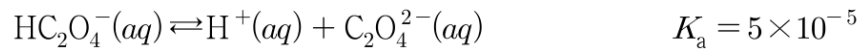
교정 곡선식을 적용하여 결정한 [실험 과정] (다)의 수용액의 Pb^{2+} 의 농도(M)를 쓰시오. [실험 과정] (다)의 수용액에서의 SO_4^{2-} 와 관련된 질량 균형식을 쓰시오. 또한, 25°C에서 $\text{PbSO}_4(s)$ 의 K_{sp} 를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, 온도는 25°C로 일정하고, 제시된 평형 반응 이외의 반응은 고려하지 않는다.) [4점]

풀이 요약

1. 교정식: $1.3 = 1000 \times [\text{Pb}^{2+}] + 0.1 \rightarrow [\text{Pb}^{2+}] = 1.2 \times 10^{-3} \text{ M}$
2. 질량 균형: $[\text{Pb}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] + [\text{HSO}_4^-]$
3. pH 2.0: $[\text{HSO}_4^-] = [\text{H}^+][\text{SO}_4^{2-}]/K_{\text{a}} = (10^{-2}/10^{-2})[\text{SO}_4^{2-}] = [\text{SO}_4^{2-}] \rightarrow [\text{SO}_4^{2-}] = 6.0 \times 10^{-4} \text{ M}$
4. $K_{\text{sp}} = (1.2 \times 10^{-3})(6.0 \times 10^{-4}) = 7.2 \times 10^{-7}$
5. ※ 원자 분광법(ICP-AES) 소재 → 5단원과 함께 학습

핵심 개념 산 해리 + 침전 평형의 결합($K = K_a/K_{sp}$), 선택적 침전, 완충 용액 pH

10. 다음은 3가지 반응의 평형 반응식과 25°C에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.



x 의 값을 쓰시오. 또한, 25°C에서 HC_2O_4^- 와 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 가 각각 0.1mol씩 녹아 있는 1L 수용액에 0.05mol $\text{CaCl}_2(s)$ 를 가하여 만든 수용액 (가)의 pH를 쓰시오. 그리고 (가)에 0.25mol $\text{CaCl}_2(s)$ 를 추가하여 만든 수용액에서 $\frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)]}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)]}$ 의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 온도는 25°C로 일정하고, 수용액에 $\text{CaCl}_2(s)$ 를 가할 때 모두 해리되며, 수용액의 부피 변화는 무시한다.) [4점]

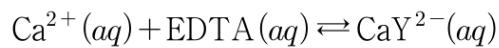
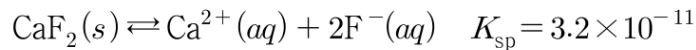
풀이 요약

- $x = K_a/K_{sp} = (5 \times 10^{-5})/(1 \times 10^{-8}) = 5 \times 10^3$
- (가): Ca^{2+} 0.05 mol은 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 와 먼저 침전 $\rightarrow \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 0.05 mol, HC_2O_4^- 0.1 mol 남음
- $\text{pH} = \text{p}K_a + \log(0.05/0.1) = 4.3 - 0.3 = 4.0$
- CaCl_2 0.25 mol 추가: $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 0.05 mol 침전(Ca^{2+} 0.20 남음), 이어서 HC_2O_4^- 0.1 mol + $\text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{H}^+$ 0.1 M + CaC_2O_4 (K 큼) $\rightarrow \text{Ca}^{2+} \approx 0.10$ M
- $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]/[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = K_a/[\text{H}^+] = (5 \times 10^{-5})/0.1 = 5 \times 10^{-4}$

핵심 개념 EDTA 간접(역) 적정, 침전 제거 후 남은 Ca^{2+} 정량, 조건부 형성 상수 K_f'

3. 다음은 수용액 A에 존재하는 F^- 의 농도를 결정하는 EDTA 간접 적정 실험과 관련된 자료이다.

[평형 반응식과 25°C에서의 평형 상수]



$$K_f' = 1.3 \times 10^{10} \text{ (pH 10에서)}$$

[실험 과정]

- (가) 50mL의 수용액 A에 과량의 0.1M CaCl_2 수용액 50mL를 첨가한 후 침전물을 제거하여 수용액 B를 만든다.
 (나) 완충 용액을 이용하여 수용액 B의 pH를 10으로 조절한다.
 (다) 소량의 지시약을 가하고 종말점까지 0.2M EDTA 표준 용액을 가한다.

[결과]

종말점까지 가한 EDTA 표준 용액의 부피: 15mL

(가)에서 제거되는 침전물의 화학식을 쓰시오. 또한, 수용액 A에 존재하는 F^- 농도(M)를 쓰시오. (단, 온도는 25°C로 일정하고, 수용액에서 CaCl_2 는 모두 해리된다. 용액 중 Ca^{2+} 를 제외한 화학종은 EDTA와 반응하지 않는다.) [2점]

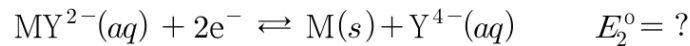
풀이 요약

- (가)에서 제거되는 침전물: CaF_2
- 가한 $\text{Ca}^{2+} = 0.1 \text{ M} \times 50 \text{ mL} = 5.0 \text{ mmol}$, 남은 $\text{Ca}^{2+} = \text{EDTA } 0.2 \text{ M} \times 15 \text{ mL} = 3.0 \text{ mmol}$
- CaF_2 로 침전된 $\text{Ca}^{2+} = 2.0 \text{ mmol} \rightarrow \text{F}^- = 4.0 \text{ mmol}$
- $[\text{F}^-] = 4.0 \text{ mmol} / 50 \text{ mL} = 0.08 \text{ M}$ (용해된 CaF_2 에 의한 F^- 는 무시 가능)

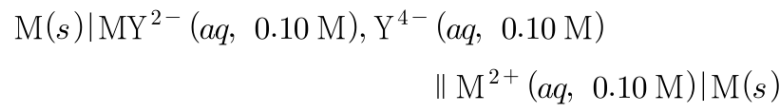
핵심 개념 착물 형성이 표준 환원 전위에 미치는 영향($E_2^\circ = E_1^\circ - (0.060/2)\log K_f$), 네른스트식, $\Delta G = -nFE$

3. 다음은 2가지 [반쪽 반응과 25°C에서의 표준 환원 전위(E°)]와 금속 M을 전극으로 사용하는 [전지]를 선 표기법으로 나타낸 것이다.

[반쪽 반응과 25°C에서의 표준 환원 전위(E°)]



[전지]



25°C에서 MY^{2-} 의 K_f 가 1.0×10^{18} 일 때 E_2° 의 값을 쓰시오. [전지] 반응의 자유 에너지 변화(ΔG)를 F 를 포함하는 식으로 쓰시오. (단, K_f 는 $M^{2+}(aq) + Y^{4-}(aq) \rightleftharpoons MY^{2-}(aq)$ 의 평형 상수이다. 25°C에서 $\ln 10 \times \frac{RT}{F}$ 는 0.060 V로 가정한다. R 는 기체 상수, T 는 절대 온도, F 는 패러데이 상수이다.) [2점]

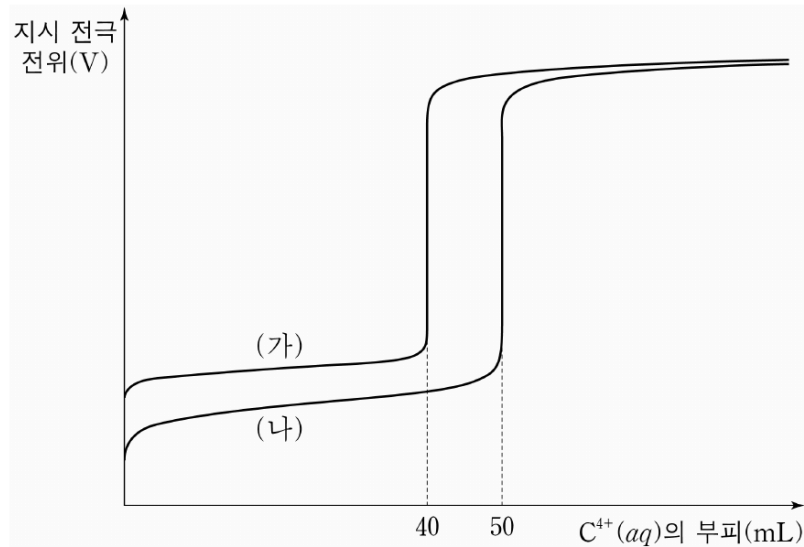
풀이 요약

- $E_2^\circ = 0.33 - (0.060/2) \times \log(1.0 \times 10^{18}) = 0.33 - 0.54 = -0.21 \text{ V}$
- 오른쪽(환원 전극): $E = 0.33 - 0.030 \log(1/0.10) = 0.30 \text{ V}$
- 왼쪽: $E = -0.21 - 0.030 \log([Y^{4-}]/[MY^{2-}]) = -0.21 \text{ V}$
- $E_{\text{전지}} = 0.30 - (-0.21) = 0.51 \text{ V} \rightarrow \Delta G = -2F(0.51) = -1.02F \text{ (J)}$

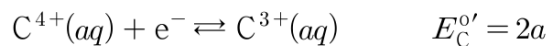
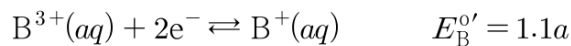
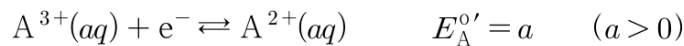
핵심 개념 산화·환원 적정 곡선 해석(n 에 따른 곡선 기울기·위치), 당량점 전위 $E = (n_1E_1^{\circ'} + n_2E_2^{\circ'}) / (n_1 + n_2)$

4. 다음은 25°C에서 x M의 $A^{2+}(aq)$ 100 mL와 y M의 $B^+(aq)$ 100 mL를 0.2 M $C^{4+}(aq)$ 로 각각 적정하였을 때의 적정 곡선과 이와 관련된 자료이다.

[적정 곡선]



[반쪽 반응과 25°C, 산성 매질에서의 형식 전위($E^{\circ'}$)(V)]



$A^{2+}(aq)$ 의 농도(M) 값인 x 를 쓰시오. 또한, (가)의 당량점에서 지시 전극 전위(V)를 쓰시오. (단, A~C는 임의의 원소 기호이다. 온도는 25°C로 일정하고, 적정은 산성 매질에서 수행하였다.) [2점]

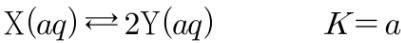
풀이 요약

- (가): 당량점 전 전위가 높고 평탄($n=2$) → B^+ 적정, 당량점 40 mL / (나): A^{2+} 적정, 당량점 50 mL
- $A^{2+} + C^{4+} \rightarrow A^{3+} + C^{3+}$: $x \times 100 \text{ mL} = 0.2 \text{ M} \times 50 \text{ mL} \rightarrow x = 0.1$
- (가) 당량점: $E = (2 \times 1.1a + 1 \times 2a) / (2 + 1) = 1.4a$ (V)
- ※ 기존 「산화환원적정_기출모음.pdf」 2번 문항과 동일

핵심 개념 Beer 법칙($A = \epsilon bc$), 다성분 흡광도의 가성성, 평형 상수, 질량 균형식

8. 다음은 수용액에서 화학종 X와 Y의 평형 반응식, 25℃에서의 평형 상수와 몰흡광 계수이다.

[평형 반응식과 평형 상수(K)]



[수용액에서 몰흡광 계수(ϵ)]

화학종	$\epsilon \text{ (M}^{-1}\text{cm}^{-1}\text{)}$	
	450 nm	600 nm
X	150	300
Y	30	0

초기 농도 $[X]_0 = x \text{ M}$, $[Y]_0 = 0$ 인 수용액이 평형 상태에 도달했을 때 흡광도는 450nm와 600nm에서 0.6으로 동일하였다. a 를 구하는 과정과 값을 쓰시오. 또한, X와 관련된 질량 균형식을 쓰고, x 의 값을 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 셀의 경로 길이는 1 cm이다.) [4점]

풀이 요약

- 1. 600 nm: Y는 흡수 없음 $\rightarrow 300 \times [X] = 0.6 \rightarrow [X] = 2 \times 10^{-3} \text{ M}$
- 2. 450 nm: $150 \times (2 \times 10^{-3}) + 30 \times [Y] = 0.6 \rightarrow [Y] = 1 \times 10^{-2} \text{ M}$
- 3. $a = K = [Y]^2/[X] = (10^{-2})^2/(2 \times 10^{-3}) = 0.05$
- 4. 질량 균형: $[X]_0 = [X] + \frac{1}{2}[Y] \rightarrow x = 0.002 + 0.005 = 7 \times 10^{-3}$

핵심 개념 분배 계수 K_D , 머무름 인자 $k = K_D(V_s/V_m)$, $t_R = t_M(1+k)$, 분리 인자 α

4. 다음은 용질 A~C의 혼합물에 대한 [분배 계수(K_D)], [머무름 인자와 분배 계수의 관계식] 및 [크로마토그램]을 나타낸 것이다.

[분배 계수(K_D)]

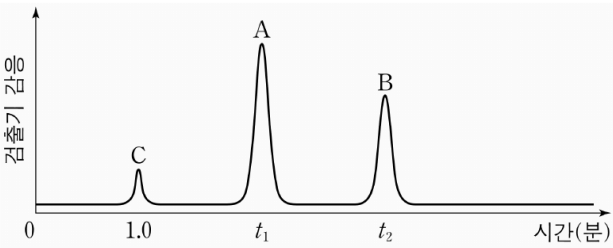
용질	A	B	C
$K_D = \frac{[\text{용질}]_{\text{정지상}}}{[\text{용질}]_{\text{이동상}}}$	6	12	0

[머무름 인자(retention factor)와 분배 계수의 관계식]

$$k = K_D \times \frac{V_{\text{정지상}}}{V_{\text{이동상}}}$$

(k : 머무름 인자, $\frac{V_{\text{정지상}}}{V_{\text{이동상}}}$: 정지상과 이동상의 부피 비)

[크로마토그램]



$\frac{V_{\text{정지상}}}{V_{\text{이동상}}}$ 가 $\frac{1}{5}$ 인 분리 칼럼을 이용하여 A~C를 용리시킬 때, A의 머무름 시간인 t_1 의 값을 쓰시오. A와 B의 분리 인자(separation factor, α)를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고 C는 정지상에 머무르지 않는 화합물이다. α 는 상대 머무름(relative retention) 또는 선택 인자(selectivity factor)라고도 한다.) [2점]

풀이 요약

- 1. C는 머무르지 않음 $\rightarrow t_M = 1.0$ 분
- 2. $k_A = 6 \times (1/5) = 1.2$, $k_B = 12 \times (1/5) = 2.4$
- 3. $t_1 = t_M(1+k_A) = 1.0 \times 2.2 = 2.2$ 분
- 4. $\alpha = k_B/k_A = 2.0$

핵심 개념 중화 적정 실험 설계(식초 속 아세트산 정량) — 부피 측정 기구, 종말점 판단, 오차 분석

5. <자료>는 중화 적정으로 식초 속 아세트산 함량을 구하기 위해 학생이 설계한 실험 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오.
[4점]

<자 료>

(가) 준비한 식초 용액을 비커로 20 mL를 측정하여 삼각 플라스크에 옮긴다.

(나) 과정 (가)의 삼각 플라스크에 페놀프탈레인 용액 3~4 방울과 교반 자석을 넣는다.

(다) 깔때기를 이용하여 뷰렛에 0.1 M NaOH 수용액을 넣는다.
㉠ 뷰렛의 콕 아래에 있는 공기를 제거한다.

(라) 교반기 위에 과정 (나)의 삼각 플라스크를 놓는다.

(마) 교반기를 작동시키고, 뷰렛의 처음 눈금을 최소 눈금의 1/10까지 읽는다.

(바) 뷰렛의 콕을 열어 NaOH 수용액을 천천히 떨어뜨리며 용액의 색깔을 관찰한다.

(사) 분홍색이 처음으로 나타났다가 색깔이 사라지기 시작할 때, 뷰렛의 콕을 잠근 후 뷰렛의 나중 눈금을 최소 눈금의 1/10까지 읽는다.

(아) ㉡ 소모된 NaOH 수용액의 부피를 이용하여 ㉢ 아세트산의 함량을 계산한다.

<작성 방법>

○ 실험 과정 (가)~(사)에서 잘못된 부분을 2가지 찾아 각각 수정할 것.

○ 실험 결과의 신뢰도 향상을 위해 (사)와 (아) 사이에 추가해야 할 과정의 내용을 1가지 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠을 수행하지 않을 경우 나타나는 ㉡과 ㉢의 변화를 각각 서술할 것.

풀이 요약

1. (가) 비커로 20 mL 측정 → 홀 피펫(부피 피펫)으로 정확히 취해야 함

2. (사) 분홍색이 나타났다가 사라지기 시작할 때 → 옅은 분홍색이 사라지지 않고 유지(약 30초)될 때 종말점

3. 신뢰도 향상: 같은 과정을 3회 이상 반복하여 평균값 사용

4. ㉠ 미수행 시: 공기 부피만큼 NaOH 부피가 크게 측정 → 아세트산 함량도 크게 계산됨

5. ※ 위 풀이는 참고용 예시 답안